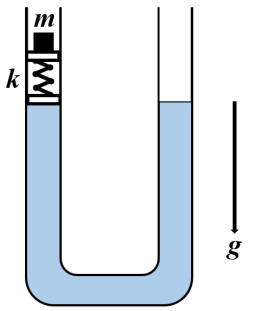
이론시험
2021년 1월 8일

문제 1 (10.0점)

서로 독립인 세 부분으로 이루어진다.

문제 1.1 (4.0점)



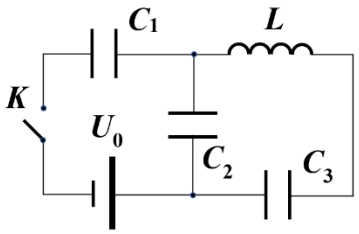
물의 밀도는 $\rho = 1.00 g/sm^3$이다. 물을 수직인 U-자관에 붓는다. 작은 일정 단면적 $s = 8.00 sm^2$, 관의 양쪽에 든 물의 총길이는 다음: $l = 50.0 sm$. 한쪽 관에 피스톤 둘을 넣는다. 사이의 용수철은 강성 $k = 1.00 N/m$이다. 피스톤은 물을 통과시키지 않고 관을 따라 마찰 없이 움직인다. 처음에 질량이 $m = 10.0 g$인 추를 위쪽 피스톤에 올린다. 새 평형 위치 부근에서 계가 가지는 작은 조화 진동의 가능한 진동수들을 구하라. 피스톤과 용수철의 질량은 무시해도 된다. 중력 가속도는 $g = 9.80 m/s^2$. 물을 이상적인 비압축성 액체로 보아라.

문제 1.2 (3.0점)

소금쟁이처럼 어떤 곤충은 물 표면을 자유롭게 움직인다. 그 다리는 젖지 않는 털로 빽빽하게 덮여 있기 때문이다. 이를 이해하기 위해 다음의 모형을 보자. 정사각형 판의 한 변은 $a = 10.0 sm$이고 두께는 $h = 2.00 mm$이다. 이를 수면에 조심스럽게 놓는다. 판 물질의 밀도는 $\rho = 1.10 g/sm^3$, 물의 밀도는 $\rho_0 = 1.00 g/sm^3$, 물의 표면 장력은 $\sigma = 7.30 \cdot 10^{-2} N/m$. 추의 최대 질량 m을 구하라. 판 위에 얹어도 판이 가라앉지 않아야 한다. 추는 판을 변형시키지 않는다. 중력 가속도는 $g = 9.80 m/s^2$.

문제 1.3 (3.0점)

그림의 회로는 축전기 셋과 코일, 정전압원으로 이루어진다. 축전기 용량은 C_1, C_2 및 C_3, 코일의 인덕턴스 L, 정전압원의 전압은 U_0. 처음에 축전기는 충전되지 않았고 코일에 흐르는 전류는 0이다. 스위치 K를 닫는다. 코일의 최대 전류 $I_{\max}$와 다음 축전기 양단의 최소 전압 $U_{\min}$을 구하라. 대상은 C_2이다. 연결선의 저항은 충분히 작다고 가정하라.



문제 2. 단일 성분 플라스마의 열역학 (10.0점)

물질의 네 번째 상태인 플라스마는 전자, 이온, 중성 입자를 포함하는 이온화된 기체이다. 플라스마에서는 입자의 수밀도와 온도가 아주 넓은 범위에 걸쳐 변하므로, 매우 다양한 물리적 효과가 중요한 역할을 할 수 있다. 그래서 많은 플라스마 모형이 개발되었고, 여기서는 그중 단일 성분 플라스마 모형을 다룬다. 중성 입자가 없는 완전히 이온화된 플라스마를 생각하자. 양전하를 띤 중수소 원자핵이 전자가 이루는 균일한 중화 전하 배경 속에서 움직인다. 이 모형은 백색왜성의 중심부와 목성 같은 거대 행성의 중심부에 생기는 초고압 플라스마를 매우 잘 근사한다. 중수소 원자핵의 전하와 질량은 각각 $e = 1.602 \cdot 10^{-19} Cl$ 및 $m = 3.44 \cdot 10^{-24} g$이며, 원자핵의 수밀도는 $n = 1,62 \cdot 10^{27} sm^{-3}$, 온도는 $T = 1.76 \cdot 10^{4} K$이다. 이 조건에서는 중수소 원자핵 사이의 상호작용이 중요하다. 원자핵은 입방 격자의 자리에 놓여 있으며, 이 격자의 평면 투영도는 그림 2.1에 나타내었다. 플라스마는 전기적 중성을 유지해야 하므로, 중심에 원자핵이 있는 각 정육면체는 중성이며 단위 셀이라 부른다. 각 입방 셀이 만드는 전기장은 상당히 복잡하므로, 대신 계를 구형 셀로 형식적으로 바꾸어 다룬다. 구형 셀의 평면 투영도는 그림 2.2와 같다. 이 치환의 타당성은 자명하지 않으며 다루는 문제에 달려 있다.

수치 계산에서는 다음 값을 사용하라. 볼츠만 상수 $k_B = 1.38 \cdot 10^{-23} J / K$, 진공 유전율 $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} F / m$.

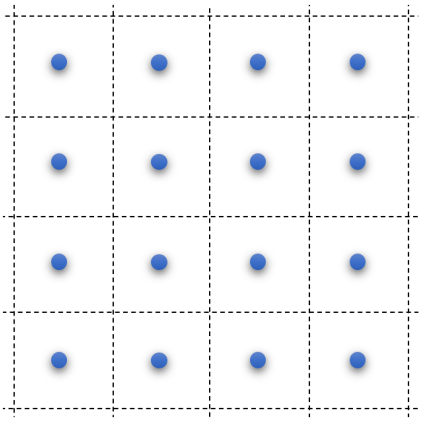


그림 2.1. 입방 셀로 이루어진 단일 성분 플라스마 모형의 평면 투영도.

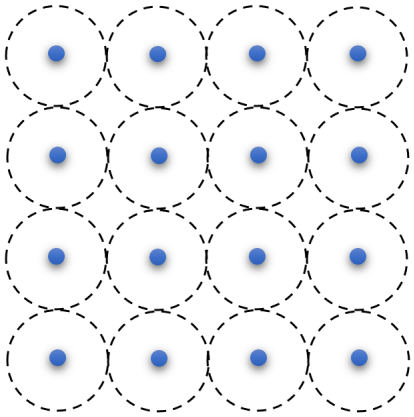


그림 2.2. 구형 셀로 이루어진 단일 성분 플라스마 모형의 평면 투영도.

2.1 이웃한 원자핵의 최소 거리 a 를 구하라.

2.2 주어진 조건에서 원자핵의 상호작용 에너지가 중요함을 보여라. 이를 위해 다음 비를 추정하라: Γ 는 이웃한 원자핵의 상호작용 에너지와 열에너지의 비이다. 중화 전하 배경은 무시하라.

2.3 구형 셀의 부피 전하 밀도 ρ 를 단일 성분 플라스마 모형에서 구하라.

2.4 구형 셀의 중심에서 거리가 각각 다음인 두 점의 전위차를 구하라: $a/2$ 및 $a/4$.

2.5 구형 셀에서 작은 진동의 각진동수 ω_p 를 구하라. 원자핵이 평형 부근에서 진동한다.

2.6 주어진 온도에서 원자핵의 제곱평균제곱근 진폭 A 를 추정하라. 평형 위치 부근의 진동이다.

2.7 내부 에너지 U 는 이 단일 성분 모형의 값이다. N 개 구형 셀의 전체 부피는 V, 식은:

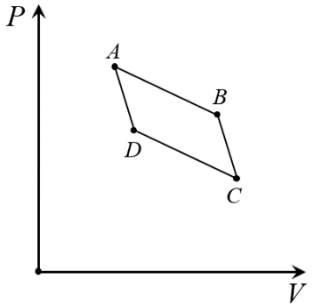
$$U = \alpha_1 N + \alpha_2 \frac{N^{4/3}}{V^{1/3}}.$$

상수를 구하라: α_1 및 α_2.

플라스마 상태의 물질은 제어 핵융합에 쓰일 유망한 작동 물질이다. 핵융합을 실현할 때 가장 큰 문제는 이른바 쿨롱 장벽을 넘는 것이다. 이는 양전하를 띤 원자핵 사이의 쿨롱 반발이다. 중화 배경이 있으면 원자핵 사이의 반발력이 줄어들어 쿨롱 장벽이 낮아진다. 두 셀이 다음 과정으로 융합한다고 하자. 두 셀이 하나의 구형 셀로 합쳐진다. 중화 배경의 부피 전하 밀도는 그대로이고 그 중심에는 두 원래 원자핵이 융합하여 만들어진 새로운 원자핵이 놓인다.

2.8 주어진 조건에서 두 중수소 원자핵 셀의 융합으로 쿨롱 장벽이 낮아진 양을 구하라.

단일 성분 플라스마의 내부 에너지 식을 다시 보자. 문항 2.7의 셀 모형에서 부피에 명시적으로 의존한다. 이는 비이상적인 계의 특징이다. 조성은 변하지 않는다고 하자. 계의 열역학적 상태를 다음 도표 위의 한 점으로 나타내자: 압력 (P)–부피 (V) 도표이다. 다음 순환 과정을 생각하자: 두 등온선 AB 및 CD, 두 단열선 BC 및 AD. 이 과정의 부피, 온도, 압력 변화는 매우 작다고 가정한다. 따라서 사각형 $ABCD$ 를 평행사변형으로 보아도 된다.



2.9 위 순환으로 다음 편미분을 나타내라: $(\partial U/\partial V)_T$ 는 내부 에너지의 부피 편미분이다. 온도는 고정한다. 다음의 편미분은 $(\partial P/\partial T)_V$ 고정 부피에서 압력의 온도 편미분이다. 이 편미분 및 온도 T 와 압력 P 로 써라.

2.10 압력 P 는 단일 성분 플라스마의 값이다. N 개 구형 셀의 전체 부피는 V, 식은:

$$P = \beta_1 \frac{N}{V} + \beta_2 \left(\frac{N}{V}\right)^{\beta_3} .$$

상수를 구하라: β_1, β_2 및 β_3. 주어진 플라스마 매개변수로 압력의 수치를 계산하라.

문제 3. 광 도파관 (10.0점)

오늘날 에너지와 정보를 전달하는 데 여러 도파관이 널리 쓰인다. 도파관 속의 전자기파 전파는 자유 공간에서의 전파와 크게 다르다. 이 문제에서는 가장 단순한 평면 도파관을 따라 전자기파가 전파되는 양상을 기술하고자 한다.

파동의 기술

축을 따라 전파되는 평면 단색 전자기파를 보자. 축은 Ox이며, 다음과 같다. 식은:

$$\vec{E}(t,x) = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - kx + \varphi\right). \qquad (1)$$

여기 $\vec{E}, \vec{E}_0$ 는 각각 파동의 전기장과 그 진폭이다. 또, 크기 k 는 파수라 한다. ω 는 파동의 각진동수, φ 는 초기 위상이며, 코사인 안의 식을 파동의 위상이라 부른다.

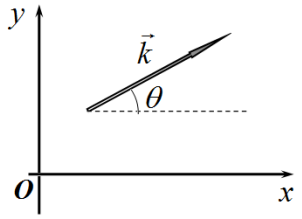
3.1 파수 k 를 파장 λ로, 진동 주기 T 를 각 진동수로 나타내라: ω.

3.2 파동의 전파 속력 c 를 두 양으로 나타내라: k와 ω.

더 일반적으로 단색 평면파는 다음 함수로 나타낸다.

$$\vec{E}(t,\vec{r}) = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r} + \varphi\right). \qquad (2)$$

이 식에서 $\vec{r}$ 는 공간의 임의의 점을 나타내는 위치 벡터이고, $\vec{k}$ 는 크기가 파수와 같고 파동의 전파 방향을 가리키는 파동 벡터이다.

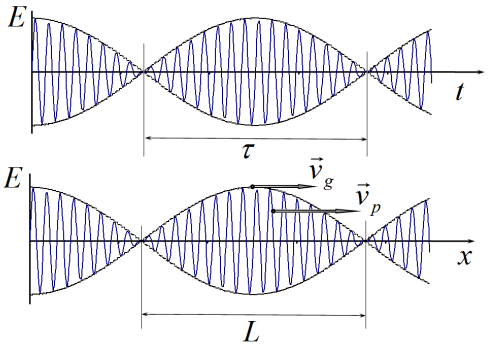


파동 벡터 $\vec{k}$ 가 평면 Oxy 에 놓이며 각 θ 를 축 Ox 와 이룬다. 오른쪽 그림을 보라.

3.3 식 (2)로 나타내는 평면파에서 위상이 같은 면인 파면들을 등간격으로 개략적으로 그려라.

3.4 파동 (2)의 전기장을 좌표의 명시적인 함수로 나타내라. 구할 식은 다음과 같다: 전기장 $\vec{E}(t,x,y)$.

이상적인 단색파는 시간과 공간에서 무한히 이어지므로 정보를 전달할 수 없다. 정보를 전달하려면 시간적으로 유한한 개별 펄스를 쓰거나 파동의 진폭을 바꾸어야 한다. 후자를 파동의 변조라 한다. 이 경우 파동은 더 이상 단색파가 아니지만, 단색파들의 합, 즉 중첩으로 나타낼 수 있다.



같은 축을 따라 전파되는 두 파동의 합을 생각하자. 그 축은 Ox이다. 첫 파동의 각진동수는 ω_0 이고 파수는 k_0; 둘째 파동의 각진동수는 $\omega_0 + \Delta\omega$, $\Delta\omega \ll \omega_0$, 파수는 $k_0 + \Delta k, \Delta k \ll k_0$. 일반적으로 파수는 진동수에 따라 달라지는 함수임에 유의하라: $k(\omega)$.

3.5 두 단색파의 합이 개별 파동 묶음으로 이루어진 변조파임을 보여라. 합성파의 진폭이 공간과 시간에서 천천히 변하는 양상을 나타내는 함수를 구하라: $A_0(x,t)$ 즉 포락선이라 부르는 함수를 구하는 것이다.

3.6 개별 파동 묶음의 지속 시간을 구하라: τ. 다음 두 양의 관계도 써라: 지속 시간 τ와 진동수 차이 $\Delta\nu = \Delta\omega / 2\pi$.

3.7 파동 묶음의 공간적 길이를 구하라: L.

위상이 일정한 파면의 속도 v_p 를 위상 속도라 한다. 이는 파동 묶음의 속도인 v_g 와 다르며, 후자를 군속도라 한다. 포락선 최댓값의 이동 속도를 군속도로 볼 수 있다.

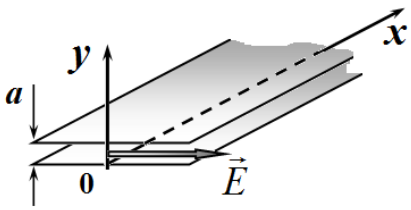
3.8 이 변조파의 위상 속도 v_p 를 구하라. 다음 양들로 나타내라:
$\omega, k, \Delta\omega, \Delta k$.

3.9 이 변조파의 군속도 v_g 를 구하라. 다음 양들로 나타내라:
$\omega, k, \Delta\omega, \Delta k$.

3.10 진공 속 전자기파의 위상 속도 v_p 와 군속도 v_g 의 관계를 구하라.

평면 도파관

이 부분에서는 평면 도파관 속 전자기파의 전파를 다룬다. 도파관은 무한하고 평행한 두 도체판으로 이루어지며, 두 판의 간격은 a이다. 두 판 사이는 진공이라고 가정하라.



전기장 벡터가 두 판과 나란한 전자기파를 연구한다. 이러한 파동을 다음과 같이 부른다: TE 파이다. 좌표계를 잡자. 축 Ox 는 한 판 위에 놓이고 축 Oy 는 두 판에 수직이다.

두 판 사이에서 축 Ox 를 따라 진행하는 파동은 다음과 같다:

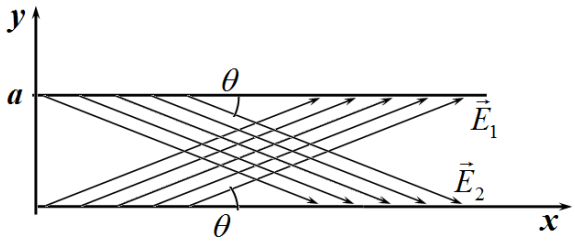
$$E(t,x,y) = E_0 \cos(\omega t - k_x x)\sin(k_y y), \qquad (3)$$

여기 ω 는 주어진 파동의 각진동수이다. 도파관에서 이 파동이 에너지 손실 없이 전파되려면 두 판 위에서 전기장이 0이어야 한다.

3.11 가능한 값 k_y 를 구하라. 파동이 에너지 손실 없이 전파되어야 한다.

가능한 값들의 집합 k_y 는 이산적이며 어떤 정수 m 로 구분된다. 이 수가 서로 다른 파동들을 모드, 즉 가능한 파동의 종류라 부른다.

3.12 식 (3)의 파동이 두 평면파의 중첩으로 나타남을 보여라. 두 평면파는 아래와 같다: 파동 $E_1(t,x,y)$ 및 $E_2(t,x,y)$ 의 파수는 k_0, 판에 대해 대칭인 각도 $\pm\theta$로 전파된다. 아래 그림 참조.



3.13 다음 두 값을 k_x, k_y 파수 k_0 와 각 θ 로 나타내라.

3.14 가능한 전파 각도를 구하라: θ_m이다. 이때 도파관에서 에너지 손실 없이 파동이 전파되어야 한다. 이 각도들을 두 판의 간격 a 와 진공에서의 파장 λ 로 써라.

3.15 각 모드의 위상 속도 v_p 를 구하라. 이 속도들을 다음 두 양으로 나타내라: 파동의 각진동수 ω 와 진공 광속 c.

반송 각진동수가 ω_0 인 짧은 펄스가 도파관의 입구로 들어간다. 펄스의 지속 시간이 τ 로 유한하므로 단색파로 볼 수 없다. 대신 어떤 진동수 범위의 단색파 성분들로 이루어진다. 진동수 범위는 $\Delta\omega \ll \omega_0$. 입력 펄스들은 가능한 각 도파관 모드의 펄스 집합을 만든다.

3.16 다음 모드 번호에 해당하는 펄스의 전파 속력을 구하라: m.

3.17 입구로부터의 최소 거리 X 를 구하라. 펄스 수가 두 배가 되어야 한다. 조건은 다음과 같다: $a/\lambda = 1.2$. 답은 광속 c 와 펄스 지속 시간 τ.

정보를 전달할 때 불필요한 펄스가 생기지 않게 하려면, 한 모드만 전파할 수 있는 단일 모드 영역에서 도파관을 작동시킨다.

3.18 구할 비: a / λ 일 때 도파관에서 한 모드만 전파되어야 한다.

이론 문제에 관한 수학적 도움말

다음 공식들이 유용할 수 있다:

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$, 여기 n 은 정수;

$(1+x)^\gamma \approx 1 + \gamma x + \frac{\gamma(\gamma-1)}{2} x^2$, *단* $x \ll 1$, *모든* γ.